Лабораторная работа 4

Включение графики в LaTeX

Климин Никита Денисович
Российский университет дружбы народов

Содержание

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Теоретическое введение
- 4 Выполнение лабораторной работы
  - 4.1 Шаг 1. Подключение пакета graphicx
  - 4.2 Шаг 2. Прямая вставка изображения
  - 4.3 Шаг 3. Создание плавающего объекта с подписью и ссылкой
  - 4.4 Шаг 4. Изменение размеров и поворот изображения
- 5 Выводы
- Список литературы

1 Цель работы

Изучение возможностей LaTeX по включению графических изображений, управлению их размерами и расположением, а также созданию перекрёстных ссылок на рисунки.

2 Задание

Освоить пакет `graphicx`, научиться вставлять изображения, изменять их размеры и поворот, создавать плавающие объекты с подписями и ссылками.

3 Теоретическое введение

Для работы с графикой в LaTeX используется пакет `graphicx`, который предоставляет команду `\includegraphics`. Эта команда позволяет вставлять изображения в форматах PNG, JPG, PDF и EPS.
Основные параметры команды `\includegraphics`: - `width` — ширина изображения (может задаваться относительно `\textwidth` или `\linewidth`); - `height` — высота изображения; - `angle` — угол поворота; - `scale` — масштаб.
Для создания «плавающих» объектов (floats), которые LaTeX автоматически размещает на странице, используется окружение `figure`. Внутри него указываются команда вставки, подпись (`\caption`) и метка (`\label`) для перекрёстных ссылок.
Перекрёстные ссылки создаются командой `\ref`, которая подставляет номер объекта, связанного с меткой.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Шаг 1. Подключение пакета graphicx

Для работы с изображениями был подключён пакет `graphicx`, который предоставляет команду `\includegraphics`.

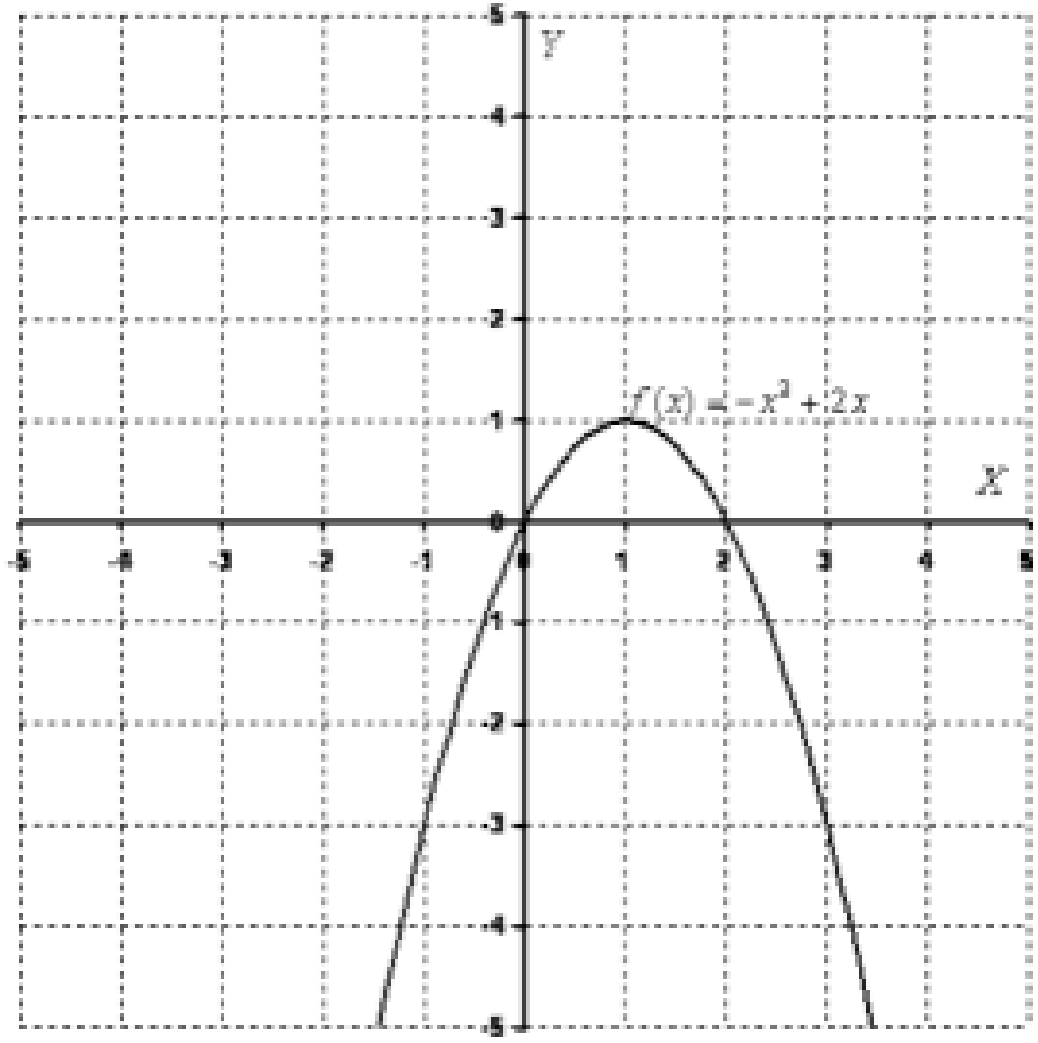
4.2 Шаг 2. Прямая вставка изображения

Изображение было вставлено напрямую в текст с помощью окружения center для горизонтального центрирования. Ширина задана как половина ширины текста (`0.5\textwidth`).Изображение было вставлено напрямую в текст с помощью окружения center для горизонтального центрирования. Ширина задана как половина ширины текста (`0.5\textwidth`).

```
section{Простая вставка}
Вот картинка, вставленная напрямую:
\begin{center}
    \includegraphics[width=0.5\textwidth]{1.png}
\end{center}
```

1 Простая вставка

Вот картинка, вставленная напрямую:



Пример картинки

4.3 Шаг 3. Создание плавающего объекта с подписью и ссылкой

Изображение было помещено в окружение figure, которое позволяет LaTeX автоматически размещать объект на странице. Добавлены подпись (`\caption`) и метка (`\label`) для перекрёстной ссылки. В тексте использована команда `\ref` для ссылки на рисунок.

```
\section{Плавающая картинка}
На рисунке~\ref{fig:my_pic} показана картинка.
\begin{figure}[ht]
    \centering
    \includegraphics[width=0.5\textwidth]{1.png}
    \caption{Какая-то картинка}
    \label{fig:my_pic}
\end{figure}
```

2 Картинка с подписью и ссылкой

На рисунке 1 показана картинка.

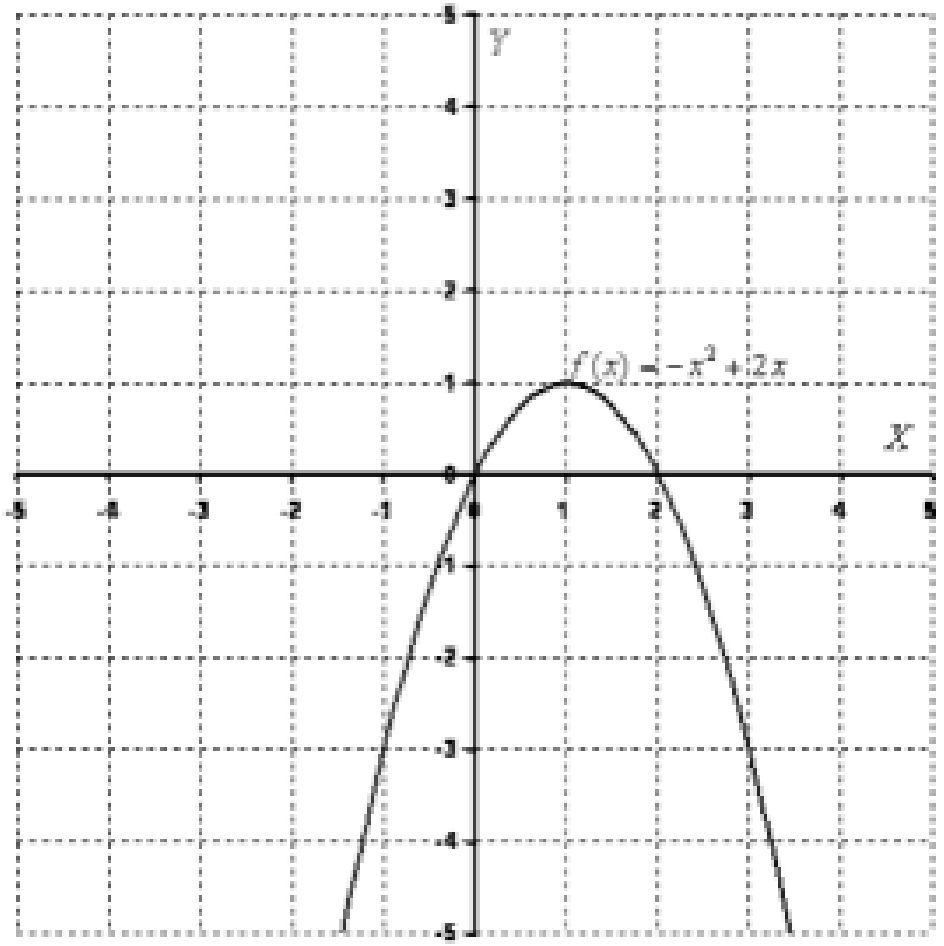


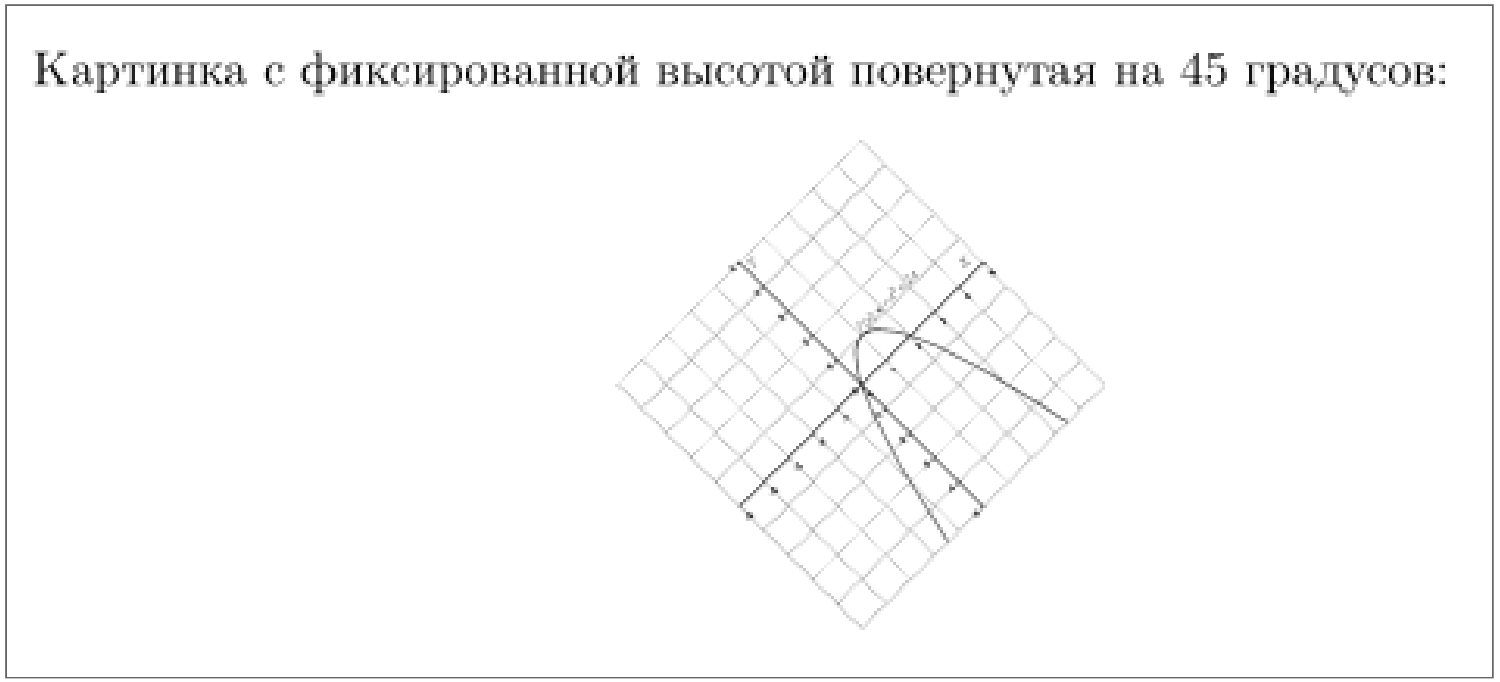
Рис. 1: Какая-то картинка

Пример картинки

4.4 Шаг 4. Изменение размеров и поворот изображения

Были опробованы параметры angle (поворот на 45 градусов) и width (уменьшение ширины до 30% от ширины текста).

```
\section{Размеры}
Картинка с фиксированной шириной, повернутая на 45 градусов:
\begin{center}
    \includegraphics[angle=45, width=0.3\textwidth]{1.png}
\end{center}
```



Пример картинки

5 Выводы

В ходе лабораторной работы были освоены основные приёмы включения графики в документы LaTeX. Научился вставлять изображения с помощью пакета graphicx, изменять их размеры и угол поворота, создавать плавающие объекты с подписями и перекрёстными ссылками.

Список литературы

Speaker notes